



Ficha de Problemas

Manipulação de Bases de Dados. Álgebra Relacional. SQL.

Um Caso para Estudo

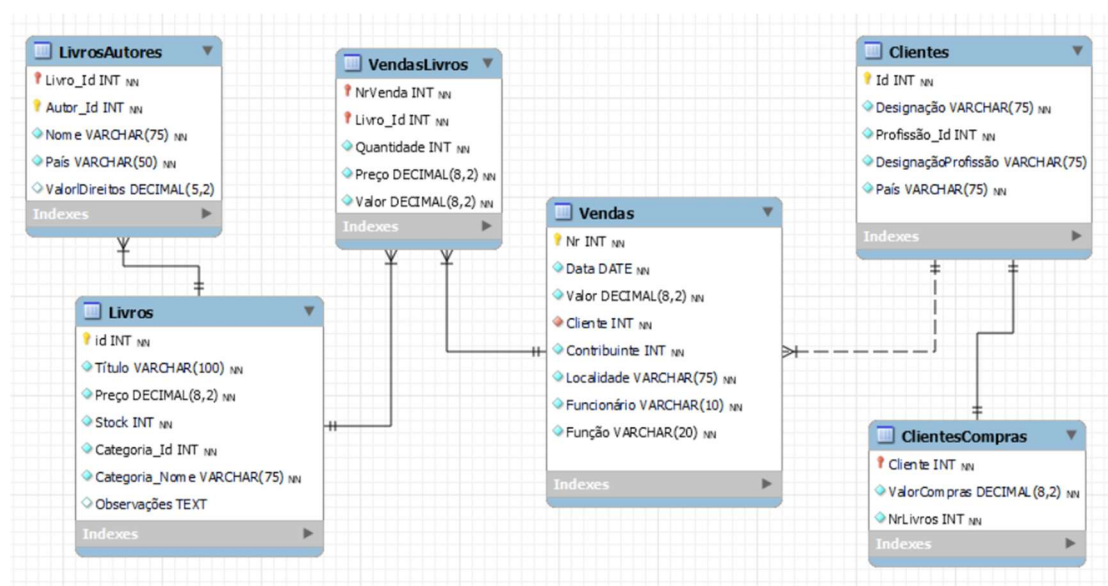


Figura 1 – Um esquema lógico de uma base de dados de uma livraria.

Considere o esquema de uma base de dados apresentado na Figura 1, que foi desenvolvido para guardar os registos das vendas de livros de uma livraria. Analise com cuidado e pormenorizadamente o esquema apresentado. De seguida, desenvolva um conjunto de interrogações em Álgebra relacional (e respetivas árvores de resolução) e em SQL que permita responder às seguintes questões:

- 1) Quais são os livros que estão registados na base de dados?
- 2) Quais são os títulos e os preços dos livros da categoria '1'?
- 3) Quais os identificadores e os nomes das categorias dos livros que estão registados na base de dados?
- 4) Quais os títulos dos livros com stock inferior a '10' unidades?
- 5) Quais são os clientes da livraria que têm a profissão 'Estudante' e que são oriundos dos países 'Portugal' e 'Espanha'?
- 6) Quais os nomes dos autores dos livros registados na base de dados? Ordene os nomes alfabeticamente.
- 7) Quais foram as vendas realizadas entre os dias '12/01/2024' e '31/09/2024'?
- 8) Quais foram as vendas realizadas com valor superior a '100.00'? Ordene a lista obtida de forma crescente por número de venda.
- 9) Quais os nomes dos funcionários que registaram vendas superiores a '100,00' no dia '15/02/2025'?
- 10) Quais os autores dos livros '1', '2' e '3'?
- 11) Quais os nomes dos autores do livro com o título 'O amanhecer dos deuses'?
- 12) Quais foram os livros que foram vendidos entre os dias '01/08/2025' e '31/08/2025'?
- 13) Quantos livros foram vendidos no dia '23/06/2025'?

- 14) Qual foi o valor das vendas de livros que foram realizadas no dia '23/06/2025'?
- 15) Quantos e qual o valor dos livros que foram vendidos aos clientes '1' e '5'?
- 16) Quais as profissões dos clientes que fizeram compras de livros com valor superior a '150.00'?
- 17) Qual é o título do livro que foi mais vendido durante o mês de 'outubro' de '2025'?
- 18) Qual é o nome do cliente que comprou mais livros até hoje na livraria?
- 19) Qual o total das vendas realizadas por cliente? Apresente a relação obtida ordenada do maior para o menor valor de vendas.
- 20) Apresente o top 10 dos livros mais vendidos no dia '5/10/2025'?

* * * * *